

آشنایی دنیای جدید

به روش کتاب درسی

نیرو: جاذبه (کشش)
دافعه (رانش)

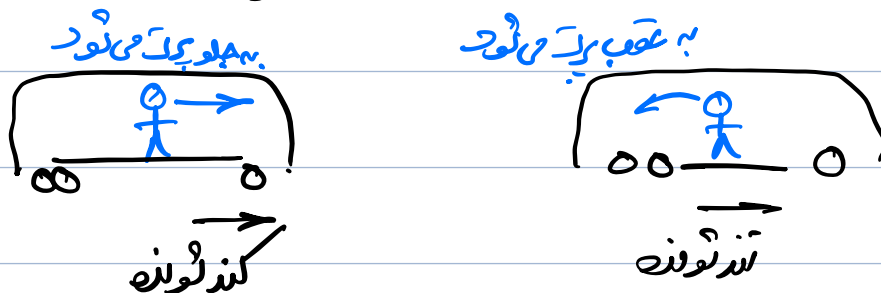
نیرو: برهم کنش میان دو جسم (اثر متقابل)

با نیروی شناخته شده N و برداری

تغییر تندی، تغییر جهت سرعت، تغییر شکل ← نیرو

توازن $F_{net} = 0 \rightarrow$ خنثی
قانون اول: $F_{net} = 0 \rightarrow$ حفظ حالت
 $\left\{ \begin{array}{l} \text{سکن می ماند} \\ \text{با سرعت ثابت روی خط راست حرکت} \end{array} \right.$

لحظه: جسم حالت خود را حفظ می کند مگر آنکه به آن نیرو وارد شود

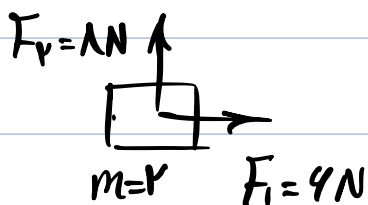


قانون دوم: $\vec{F}_{net} \neq 0 \rightarrow$ تغییر سرعت $\vec{a}$
اگر نیروی خالص وارد شود جسم شتاب پیدا می کند که هم جهت و متناسب با $\vec{F}_{net}$ است و با جرم جسم نسبت عکس دارد.
$$\vec{a} = \frac{\vec{F}_{net}}{m}$$

یک نیوتن: نیروی خالصی است که به جرمی به جرم 1 kg شتاب 1 m/s^2 می دهد.

$\vec{F}_{net} = m\vec{a}$ نیروی نیت

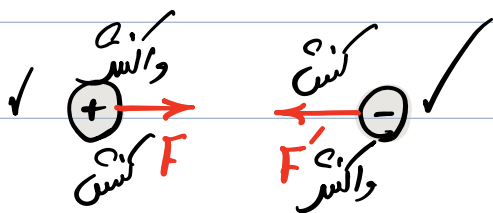
$$a = \frac{F_{\text{net}}}{m}$$



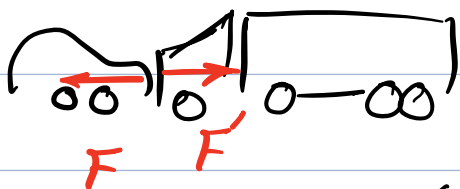
$$\vec{F}_{\text{net}} = 9\vec{i} + 1\vec{j} \rightarrow \vec{a} = \frac{\vec{F}_{\text{net}}}{m}$$

$$\frac{m_i \vec{r}_i + m_j \vec{r}_j}{\gamma} = m_i \vec{r}_i + \sum_{j=1}^{N-1} m_j \vec{r}_j = \vec{a}$$

$$F_{\text{net}} = \sqrt{4^2 + 1^2} = 1. \rightarrow a = \frac{F_{\text{net}}}{m} = \frac{1.}{r} = 0.15 \text{ m/s}^2$$



نبرد به صورت محفیه حسنه



نبرد ↗
↘ غر قناری

قانون سوم نیوتن: اگر جسمی به جسم دیگر نیرو وارد کند جسم دوم هم به جسم اول نیرو وارد می‌کند
(هم اندازه / مخالف جهت / به دو جسم وارد می‌شوند / مختلفی نمی‌شوند / هم نوع هستند)

الفواعلُ نُردها :

2; (1

بہ نسبت درگز زمین

$$W = mg \downarrow$$

وزن

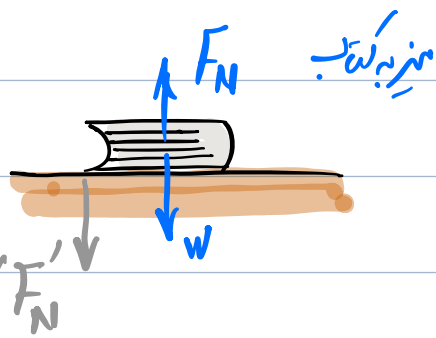
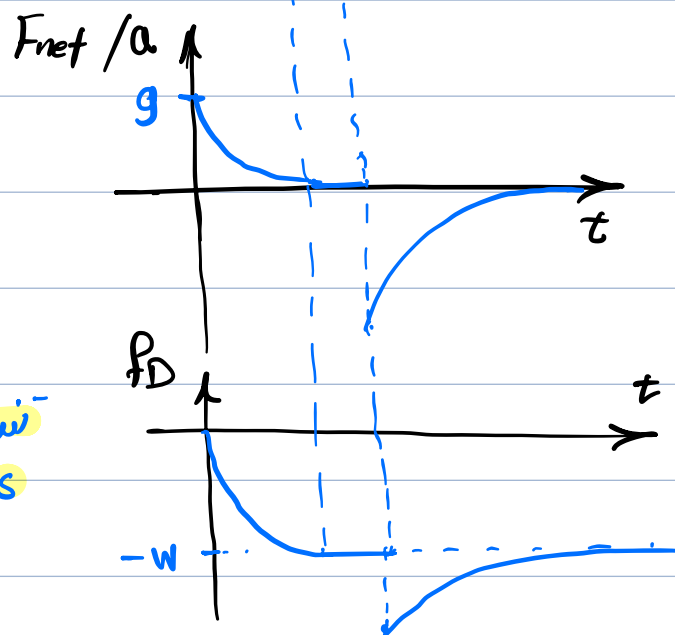
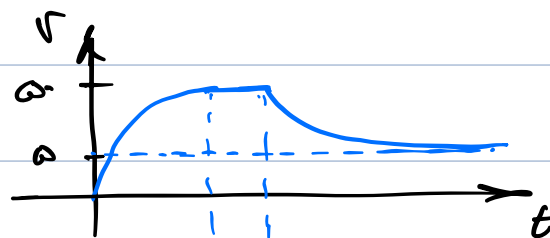
هرم از زمین در ششم کاه



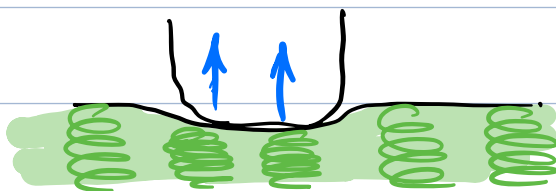
۱۲ معاہدہ سارہ : محکمہ نیپتہ بے سارہ تو کر جائے ← غلط محبت و کثرت نہیں ہے

 f_D

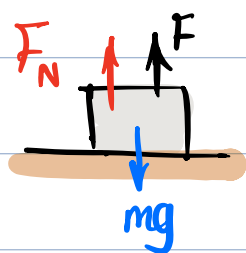
اندازه نیروی مقاومت $\frac{1}{2}$ در } تندی جسم
بزرگی جسم



۱۳- نردی نمودی الخ : به علت تعذر شرح



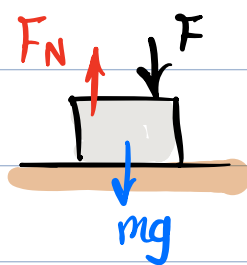
$$F_{\text{net } y} = ma$$



$$F_{net} = 0$$

$$F_N + F - mg = 0$$

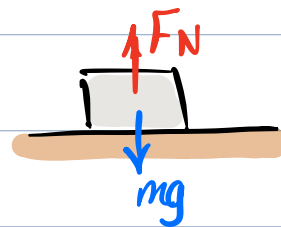
$$F_N = mg - F$$



$$F_{\text{net}} = 0 \Rightarrow$$

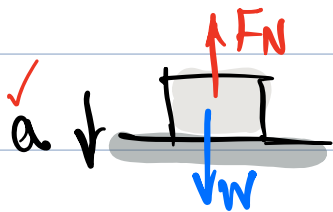
$$F_N - F - mg = 0$$

$$F_N = mg + F$$



$$F_{\text{net } y} = 0 \rightarrow$$

$$F_N = mg$$

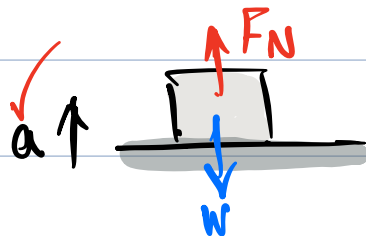


$$F_{net,y} = -ma$$

$$F_N - W = -ma$$

$$F_N = W - ma$$

$$F_N < W$$

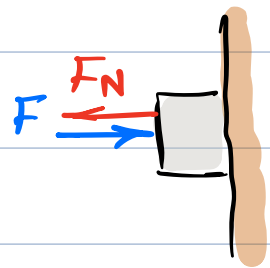


$$F_{net,y} = ma$$

$$F_N - W = ma$$

$$F_N = W + ma$$

$$F_N > W$$



$$F_{net,x} = 0$$

$$F - F_N = 0 \rightarrow F_N = F$$

تکاز F_N را نشانه دهد. (وزن ظاهر)
 اگر آسانور با شتاب و سقوط کند ← تکاز و لغو را نشانه دهد ← بی وزنی

$F_N > W$ تکاز و تیر شدن می دهد

$\left. \begin{matrix} \uparrow v \\ \downarrow v \end{matrix} \right\} \uparrow a$ تند به بالا برود کند به پایین برود

$F < W$ تکاز و گیر شدن می دهد

$\left. \begin{matrix} \downarrow v \\ \uparrow v \end{matrix} \right\} \downarrow a$ تند به پایین برود کند به بالا برود

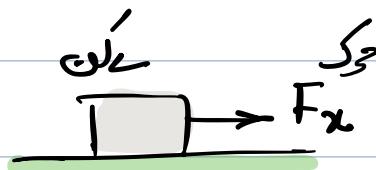
آسانور ساکن باشد / با سرعت ثابت $\left. \begin{matrix} \uparrow \\ \downarrow \end{matrix} \right\}$ تکاز و وزن واقعی را نشانه می دهد.

۵- اصطکاک $\left. \begin{matrix} f_s \text{ ایستایی} \\ f_k \text{ جنبشی} \end{matrix} \right\}$ ← فروع ندارد

$$f_k = \mu_k \times N$$

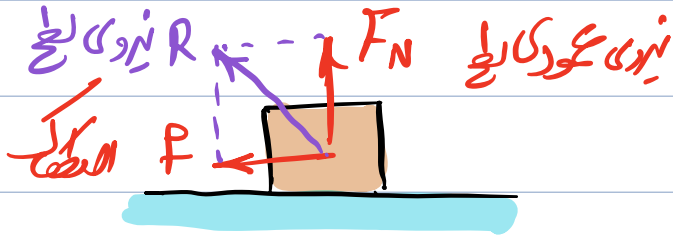
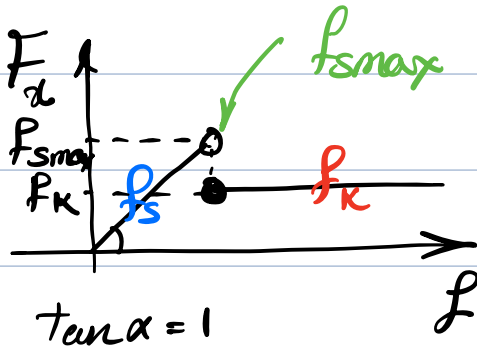
μ_k و اصطکاک دایره به جنبش سطح و زبری دزدی سطح هستند به سمت سطح مخالف تبدیلی ندارد.

$$f_{s,max} = \mu_s \times N$$



ایستادن و $F_x > f_{s,max}$ جسم به حرکت در می آید.

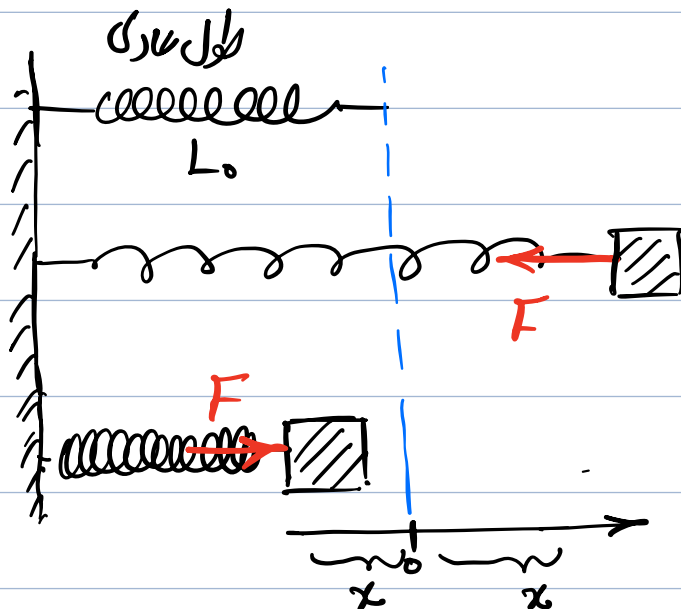
$$\mu_k \leq \mu_s$$



۴- نیروی واکنش: R

$$\vec{R} = \vec{F}_N + \vec{f}$$

$$R = \sqrt{F_N^2 + f^2}$$

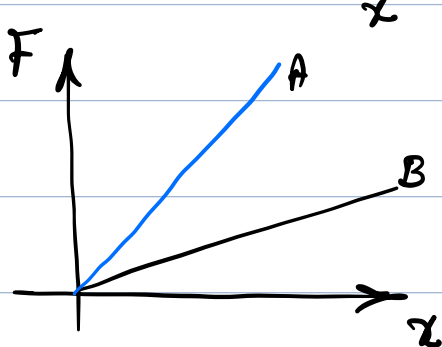


۷- نیروی فنر:

طول عاری: نه کشیده نه فشرده

$$F = kx \text{ هوك}$$

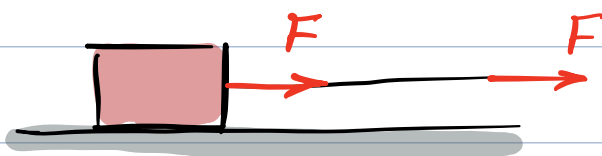
تغییر طول فنر نسبت به حالت عاری



k : ثابت فنر، $\frac{N}{m}$ (اندازه / طول / سطح / جرم / زمانه)

k : سبب انعطاف

$$k_A > k_B$$



۸: کشش

در راستای حرکت از سمت جسم به بیرون

۵- نیروهای وارد بر جسم را رسم می کنیم

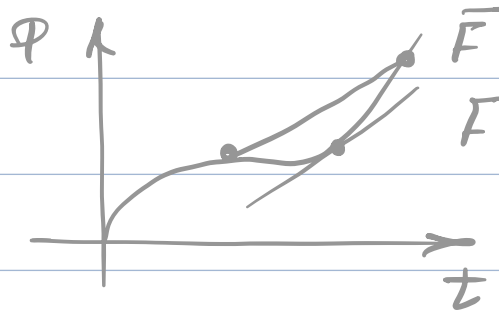
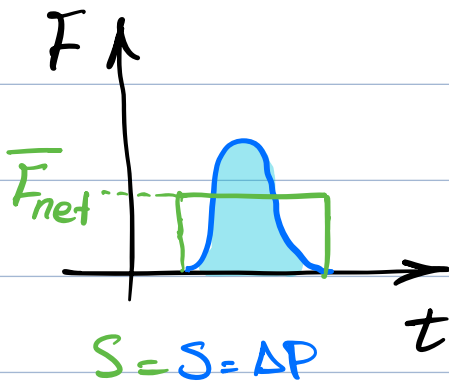
۱- رسم جسم و دستگاه مختصات

۳- نیروهای قابل محاسبه را حساب می‌کنیم
 ۴- قانون دوم نیوتن $\left. \begin{matrix} x \\ y \end{matrix} \right\}$

نشان: $\vec{P} = m \vec{v}$ $kg \cdot m/s$

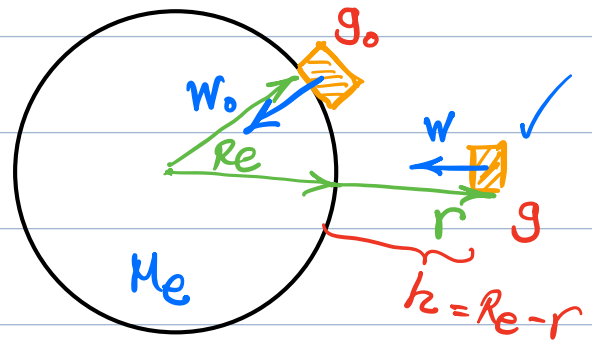
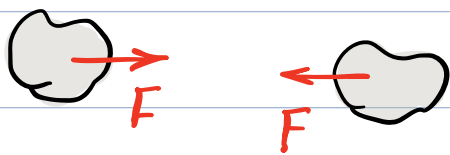
$\vec{P}$ و $\vec{v}$ آهسته‌آهسته $\vec{P}$ هم (مثل $\vec{v}$) به سیر حرکت متغیر است.

$$\vec{F}_{net} = m \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{\Delta \vec{P}}{\Delta t} \quad \left\{ \begin{array}{l} \Delta \vec{P} = m \Delta \vec{v} \\ \Delta \vec{P} = \vec{F}_{net} \Delta t \end{array} \right.$$



گرانش: قانون گوی در این: نیروی جاذبه بین دو ذره با حاصلضرب جرم و نسبت متعکس و با مربع فاصله نسبت عکس دارد.

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$



$$w_0 = G \frac{M_e \cdot m}{R_e^2}$$

$$g_0 = \frac{w_0}{m} = G \frac{M_e}{R_e^2}$$

$$w = G \frac{M_e \cdot m}{r^2}$$

$$g = G \frac{M_e}{r^2} \checkmark$$

$$\frac{w_r}{w_i} = \frac{m g_r}{m g_i} = \frac{g_r}{g_i} = \left(\frac{r_i}{r_r} \right)^2$$

